

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CLUB DE ROBÓTICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA (CROFI)

---

# REGLAMENTO TÉCNICO Y DE COMPETENCIA

Categoría: Minisumo Profesional (500 g)

---

Comité Organizador CROFI

Ciudad Universitaria, CDMX, 2026

## 1. Objetivo de la Categoría Profesional

---

La división Profesional de Minisumo es una categoría de alto rendimiento y exigencia técnica. Está diseñada para evaluar el máximo potencial de tracción, potencia, velocidad de respuesta y solidez estructural de los prototipos. Se rige bajo estándares internacionales de cero tolerancia a fallas y un alto nivel de competitividad.

## 2. Especificaciones Técnicas del Robot

---

- ✓ **Dimensiones:** La base del robot al iniciar el combate no debe exceder los  $10 \times 10$  cm. Una vez finalizado el retardo de inicio y comenzado el encuentro, el robot puede desplegar mecanismos de expansión sin límite dimensional. La altura es completamente libre desde el inicio.
- ✓ **Peso:** El peso total del robot, incluyendo baterías, imanes y mecanismos adicionales, no debe exceder los 500,0 gramos.
- ✓ **Asistencia Magnética:** Se permite el uso libre de imanes de neodimio o cualquier otro material magnético en el chasis para incrementar la fuerza de fricción normal contra el *Dohyo*.
- ✓ **Materiales y Restricciones:**
  - Se permite el uso de faldones y navajas de metal endurecido para insertarse debajo del rival.
  - Queda estrictamente prohibido el uso de líquidos, gases, mecanismos de sujeción al suelo que perforen la pista, o sistemas de interferencia de señal inalámbrica.
  - Todo robot debe contar con un interruptor general accesible para apagado de emergencia.

## 3. Especificaciones del Dohyo (Área de Combate)

---

- **Dimensiones:** El *Dohyo* consistirá en un círculo de 77 cm de diámetro.
- **Material Magnético:** La estructura contará con una superficie cubierta o conformada por **placa de acero** (o material ferroso equivalente), permitiendo la plena adherencia magnética de los prototipos.
- **Colores y Elevación:** Estará pintado de color negro mate con una línea perimetral exterior de 2,5 cm de ancho en color blanco brillante. La superficie estará elevada a 5 cm sobre el suelo de seguridad.

## 4. Dinámica de Competencia

---

1. **Formato de Combate:** Los encuentros se disputarán al "Mejor de 3 asaltos". El primer equipo en asegurar 2 victorias gana el encuentro. Cada asalto tiene una duración máxima de 3 minutos.
2. **Inicio Autónomo y Retardo:** A la indicación del juez, los operadores presionarán el botón de inicio. El robot debe ejecutar un retardo de **exactamente 5 segundos** antes de moverse. Si un robot se mueve antes de tiempo, recibirá una amonestación (falsa salida); dos falsas salidas resultan en la pérdida del asalto.

3. **Condición de Victoria:** Se otorga la victoria del asalto al robot que logre que cualquier parte de la estructura de su rival toque la superficie exterior del *Dohyo*. Si un robot se cae o sale de la pista por inercia propia, perderá el asalto de manera automática.
4. **Cero Tolerancia (Regla de Rendimiento):** En esta categoría no existen reinicios de cortesía por fallas de programación o hardware. Cualquier salida del *Dohyo*, independientemente de si hubo contacto físico con el rival o no, decreta el final inmediato del asalto.

## 5. Homologación y Arbitraje

---

- La homologación es estricta. El pesaje se realizará en básculas de precisión y la dimensión de  $10 \times 10$  cm se verificará a través de un cubo o marco de medición rígido.
- Los impactos en esta división son de alta energía. El Comité Organizador y la Facultad de Ingeniería no se hacen responsables por los daños mecánicos o electrónicos que los robots puedan sufrir durante los combates.
- El fallo del juez es definitivo e inapelable.